

DOI: 10.13475/j.fzxb.20220403101

基于纹理特征学习的高精度虚拟试穿智能算法

刘玉叶, 王 萍

(东华大学 信息科学与技术学院, 上海 201620)

摘 要 为更好地适应数字化时尚消费新趋势,针对虚拟试穿中人体姿态、遮挡、非试穿区串扰引起的重构纹理模糊、细节失真、相似度低等难题,提出一种高精度虚拟试穿 C-CGAN 智能模型。首先,利用服装蒙版定位和纹理约束,采用 CGAN 网络框架智能学习得到多姿态下的服装重构模型。然后,采用编解码网络融合重构服装与人体特征,并设计多种针对性的损失函数优化网络参数。最后,基于国际流行虚拟试穿模特样本库构建丰富的纹理数据集,在 PyTorch 环境下开发了服装虚拟试穿系统。对比测试结果表明:C-CGAN 较 CP-VTON 生成图像质量指标,结构相异性提高约 25%,弗雷歇距离降低约 11%,峰值信噪比提高约 78%,重构纹理自然细腻、图像清晰,场景适应性良好,可广泛用于个性化时尚定制、在线试穿等领域。

关键词 条件生成对抗网络; 编解码网络; 定位重构; 虚拟试穿; 服装个性化定制

中图分类号: TS 942. 8

文献标志码: A

近年来,随着时尚产业高端定制技术的不断发展^[1],虚拟试穿系统通过采用智能图像处理、机器视觉、虚拟现实等人工智能(AI)新技术,提供了一种数字化、交互式、逼真的时尚试穿体验,成为国内外相关研究关注的焦点。特别地,受 5G 通信、智能终端、互联网应用普及的影响,虚拟试穿的应用场景变得更为丰富,国际时尚品牌纷纷推出各种虚拟试穿产品,极大地促进了服装个性化定制以及在线互动时尚消费模式的发展。

现有的成衣虚拟试穿主要分为三维试穿和二维试穿 2 大类。三维虚拟试穿能立体展示试衣效果,比如 Fitiquette、DC-suit、Fits me、虚拟试衣屏、好买衣、和炫试衣等产品和旗袍的虚拟模特试穿^[2-3]、真人的动态试穿^[4]等研究成果。三维虚拟试穿需要激光扫描或深度图像传感器等人体数据采集设备,多采用计算机三维渲染技术还原服装纹理。二维虚拟试穿是基于试衣人的图像实现快速换装效果,利用神经网络等 AI 技术进行先进的图像处理,细腻地展现服装色彩和纹理,且简单方便,在服装面料设计或时尚饰品设计领域受到广泛关注。

目前,二维虚拟试穿领域的国际研究进展包括:先采用 U-Net 网络将试穿服装和人物图像直接融合产生粗略的试穿结果,再用细化网络优化图像细节的 VITON^[5]。采用 DensePose 姿态估计方法避免原有着装对服装形变干扰的 SP-VTON^[6]。利用人体姿态信

息,采用几何匹配模块方法先对服装变形再试穿的 CP-VTON,其更好地保留变形后的服装特征^[7]。在优化服装变形方面,AYUSH K 等^[8-9]采用对抗损失、人体语义分割蒙版等辅助措施,减小试穿结果与真实着装间的差异,改进身体遮挡时的局部扭曲。可见,虽然上述技术在服装形变适应人体姿势方面取得了不错的效果,但试穿的纹理仍会存在失真,真实感欠佳。此外,还有采用纹理贴图方法在鞋、包或人物的草图轮廓内进行纹理合成,利用级联的生成对抗网络(GAN)优化损失的 TextureGAN^[10],但该纹理合成方法不能直接用于多种多样的人体姿态虚拟试穿。

本文针对现有二维虚拟试穿系统所面临的试穿纹理的相似度差、纹理畸变、与人体姿态匹配精度低等问题,提出了一种高精度 C-CGAN 网络模型,通过条件生成对抗网络(CGAN)与编解码网络(encoder-decoder network)的融合、多种特征损失函数的优化设计,实现了服装蒙版定位、纹理条件约束和人体特征匹配,并能高精度还原纹理细节。继而,基于 PyTorch 深度学习框架开发了一个高精度虚拟试穿系统,通过仿真对比验证试穿的逼真效果,展示出新的智能算法的性能优势。

1 虚拟试穿问题分析

传统的图像生成网络虽然具有较强的智能图

收稿日期:2022-04-07 修回日期:2022-11-30

第一作者:刘玉叶(1996—),女,硕士生。主要研究方向为服装虚拟试穿。

通信作者:王萍(1973—),女,教授,博士。主要研究方向为 5G 物联网、智能视觉、服装虚拟试穿。E-mail: pingwang@dhu.edu.cn。

像处理能力,但是由于模型的生成器在纹理特征提取以及特征重构方面学习能力不够强,易丢失高维特征信息,导致所生成的虚拟服装纹理相似度低。另外,影响纹理特征提取的因素多样且复杂,需要考虑多种损失函数的影响,包括内容损失、风格损失、像素损失、对抗损失等,通过求解合适的目标函数优化问题可最小化损失的影响,提高纹理合成的精度。

举例而言,VITON、CP-VTON 和 TextureGAN 的虚拟试穿公开结果如图 1^[7,10]所示。图 1(a)中将 T 恤试穿到试衣人上装区域,VITON 和 CP-VTON 的试穿对比结果^[7]表明,CP-VTON 相比 VITON 的试穿效果提升,但试穿人下装的颜色和纹理均受到干扰,且手臂也存在畸变。

图 1(b)示出 TextureGAN 3 种试穿场景^[10]。上方将纹理贴图放置在人物草图区域内,作为网络输入,下面是对应的纹理合成的试穿效果。虽然该方法采用了级联 GAN 网络优化损失,但生成纹理仍然较模糊,人物特征丢失。



图 1 其它文献中的试穿结果

Fig. 1 Fitting results in other documents.

(a) Comparison result of VITON and CP-VTON;

(b) Comparison result of TextureGAN

2 CGAN 网络基本原理

近年来,GAN 网络在图像生成领域被广泛使用,其通过生成器和判别器 2 个神经网络间的博弈对抗,生成多样图像。GAN 网络结构如图 2 所示。

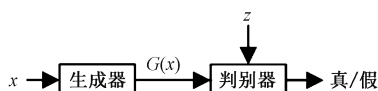


图 2 GAN 网络结构

Fig. 2 Structure of GAN network

GAN 的优化目标损失函数为

$$\min_G \max_D V(D, G) = E_{z \sim P_{\text{data}}(z)} [\ln D(z)] + E_{x \sim P_x(x)} [\ln(1 - D(G(x)))]$$

式中:G 为生成器;D 为判别器;z 为真实样本;x 为随机噪声;G(x) 为生成器输入 x 时的生成数据;D(z) 为判别器对样本 z 的判别结果;D(G(x)) 为判别器对生成数据的判别结果;P_{data}(z) 为数据集样本的分布;P_x(x) 为 x 的分布;E 为下标指定分布的期望。

为展现服装试穿的纹理细节,需要控制生成图像的纹理属性。为此,本文引入 CGAN 网络^[11]来实现纹理条件约束,并在目标函数中采用条件损失函数来优化生成图像的纹理。与 GAN 网络无监督学习不同,CGAN 是一种有监督的学习方法,网络结构如图 3 所示。在 GAN 的基础上引入条件约束 y,从而实现生成器对生成数据的属性控制以及判别器约束在条件 y 下的真假判别^[11]。

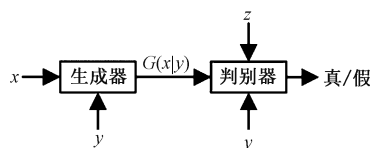


图 3 CGAN 网络结构

Fig. 3 Structure of CGAN network

CGAN 的优化目标损失函数为

$$\min_G \max_D V(D, G) = E_{z \sim P_{\text{data}}(z)} [\ln D(z|y)] + E_{x \sim P_x(x)} [\ln(1 - D(G(x|y)))]$$

式中:y 为约束条件;D(z|y) 为在 y 约束下判别器对样本 z 的判别结果;G(x|y) 为在 y 约束下生成器输入 x 时的输出结果。

3 服装重构与试穿网络 C-CGAN

本文的 C-CGAN 新模型引入一个级联网络结构实现基于纹理特征学习的高精度虚拟试穿,具体包括试穿区域的服装重构与服装虚拟试穿 2 个功能。其中,服装重构采用 CGAN,服装试穿采用编解码网络。

3.1 CGAN 服装重构网络

纹理特征的智能学习是服装区域纹理自然形变处理的关键。依据图 3 所示的 CGAN 网络原理设计服装重构网络,如图 4 所示。

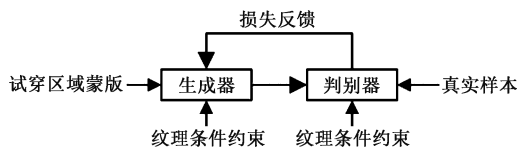


图 4 CGAN 服装重构网络

Fig. 4 Garment reconstruction using CGAN network

首先,将服装蒙版和纹理分别作为生成器的输入和条件约束。生成器通过智能学习纹理特征并映射到服装蒙版区域,实现对服装蒙版区域内的高质量纹理合成,获得重构服装。其中,蒙版是通过对输入图片中的人体部位、衣物、配饰等进行像素级分割^[12]而得。

在指定纹理条件下,判别器将重构服装与真实样本进行对比并尝试给出真假判别。将损失函数反馈给生成器,不断调整网络特性,直至目标函数收敛。最后,通过判别器与生成器之间的相互博弈,网络模型得以优化,生成器图像生成质量以及判别器判断真假能力均增强,从而获得与真实服装样本相似度高的重构服装图像。

3.2 编解码网络

虚拟试穿过程采用编解码网络,以实现高维特征的有效处理。编解码网络结构设计如图5所示,主要由下采样、残差单元和上采样3部分组成。其中,下采样单元实现输入像素到高维分布的映射;残差单元增加了网络深度,提高网络的特征提取和处理复杂任务的能力;上采样单元将高维分布映射到RGB图像的人物区域。

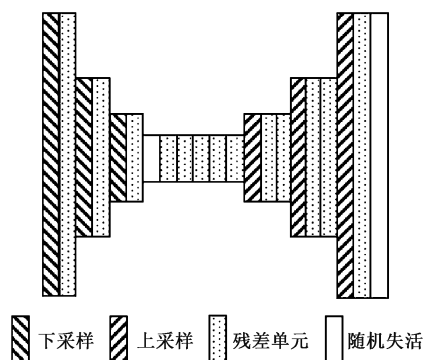


图5 编解码网络结构

Fig. 5 Structure of encoder-decoder network

编解码网络工作时,将3.1节纹理特征学习得到的重构服装与试衣人身体特征形成1个张量,作为下采样卷积层的输入,并利用尺度变换机制对输入的高维特征进行有效提取与恢复,输出试衣人的虚拟试穿结果,能够有效避免试穿区的特征损失、试穿区边缘的特征串扰,较好解决身体遮挡、失真等问题,展现出良好的人体姿态试穿的图像效果。

3.3 综合损失函数

C-CGAN 新模型综合考虑了多种损失函数,不仅有服装重构的条件对抗损失 L_A ,还考虑了像素级损失 L_1 、内容损失 L_C 、风格损失 L_S ,从而在迭代反馈中优化神经网络,提高生成图像与真实样本间的相似性。

服装重构网络的条件对抗损失 $L_A(D, G)$ 是判别器与生成器的极大极小博弈。判别器通过最大化

$L_A(D, G)$,实现对生成图像与真实样本的真假判断。生成器通过最小化 $L_A(D, G)$,达到生成图像逼真的目的。网络优化目标是生成器与判别器对抗博弈达到平衡。 $L_A(D, G)$ 计算式为

$$L_A(D, G) = E_{U \sim P_{\text{data}}(U)} [\ln D(U | T)] + E_{M \sim P_M(M)} [\ln (1 - D(G(M | T) | T))]$$

式中: U 为真实样本; T 为纹理输入; M 为服装蒙版; $G(M | T)$ 为生成器在 T 条件下输入 M 得到的生成图像; $D(U | T)$ 为判别器对真实样本的判别; $D(G(M | T) | T)$ 为判别器对生成图像的判别。

L_1 损失约束生成图像与真实样本的像素差异,内容损失 L_C 和风格损失 L_S 进一步约束服装纹理、色彩等表征服装内容和风格的细节。图像风格可用特征图的格拉姆矩阵 G_j^ϕ 表示, L_1 、 L_C 、 G_j^ϕ 和 L_S 的计算式为:

$$L_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |U_i - U'_i|$$

$$L_C(U', U) = \sum_j \lambda_j ||\phi_j(U') - \phi_j(U)||_1$$

$$G_j^\phi(U)_{c,c'} = \frac{1}{C_j H_j W_j} \sum_{h=1}^{H_j} \sum_{w=1}^{W_j} \phi_j(U)_{h,w,c} \phi_j(U)_{h,w,c'}$$

$$L_S^{\phi,j}(U', U) = \|G_j^\phi(U') - G_j^\phi(U)\|_F^2$$

式中: n 为像素数; U_i 为真实样本的第 i 个像素; U'_i 为生成图像的第 i 个像素; U' 为生成图像; $\phi_j(U)$ 为 U 在第 j 层的特征图; $C_j H_j W_j$ 为特征图尺寸; $\phi_j(U)_{h,w,c}$ 为特征图 (h, w, c) 处的元素; $G_j^\phi(U)_{c,c'}$ 为第 j 层特征图的格拉姆矩阵 (c, c') 处的元素,下标 F 为范数。

3.4 系统工作流程

C-CGAN 工作流程如图6所示。利用服装蒙版和纹理条件约束不断优化 CGAN 网络参数,实现试穿区域的纹理合成,得到的重构服装。利用重构服装与人物特征等数据训练编解码网络,得到最终的虚拟试穿模型。

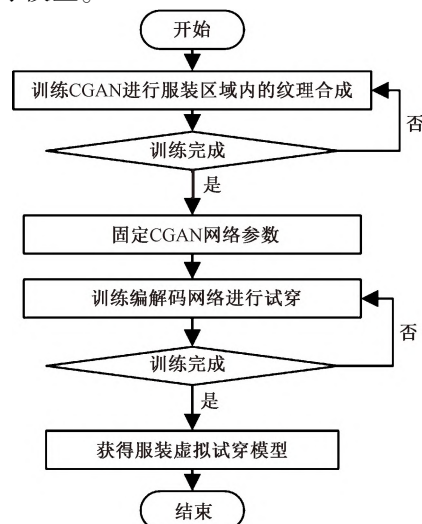


图6 C-CGAN 系统流程图

Fig. 6 System flowchart of C-CGAN

4 测试与分析

4.1 实验环境与数据集

利用 PyTorch 深度学习框架开发高精度虚拟试穿系统。为支持对图像的神经网络训练,实验采用的计算配置 GPU 为 Tesla T4, CUDA 10.2, PyTorch 1.9.0, Python 3.7.3。

目前,国际上诸多研究^[8,13-14]采用了 VITON 和 CP-VTON 数据集进行模型训练和比测。该专业数

据集包含丰富、人体姿态各异的模特和服装样本,是统计评测虚拟试穿智能模型性能的经典数据集。

为支撑新模型的训练优化、增加测评场景的多样性、验证实验结果的适用性,本文基于国际流行的 VITON 和 CP-VTON 专业数据集构建了纹理数据集,包含丰富多样的纹理和真实的模特图片;其中,训练集共 9 392 组,测试集共 1 396 组,图像分辨率均为 256 像素×192 像素。并结合研究文献新近公开报道的虚拟试穿性能水平^[13-14]进行比测分析,虚拟试穿对比结果见图 7。

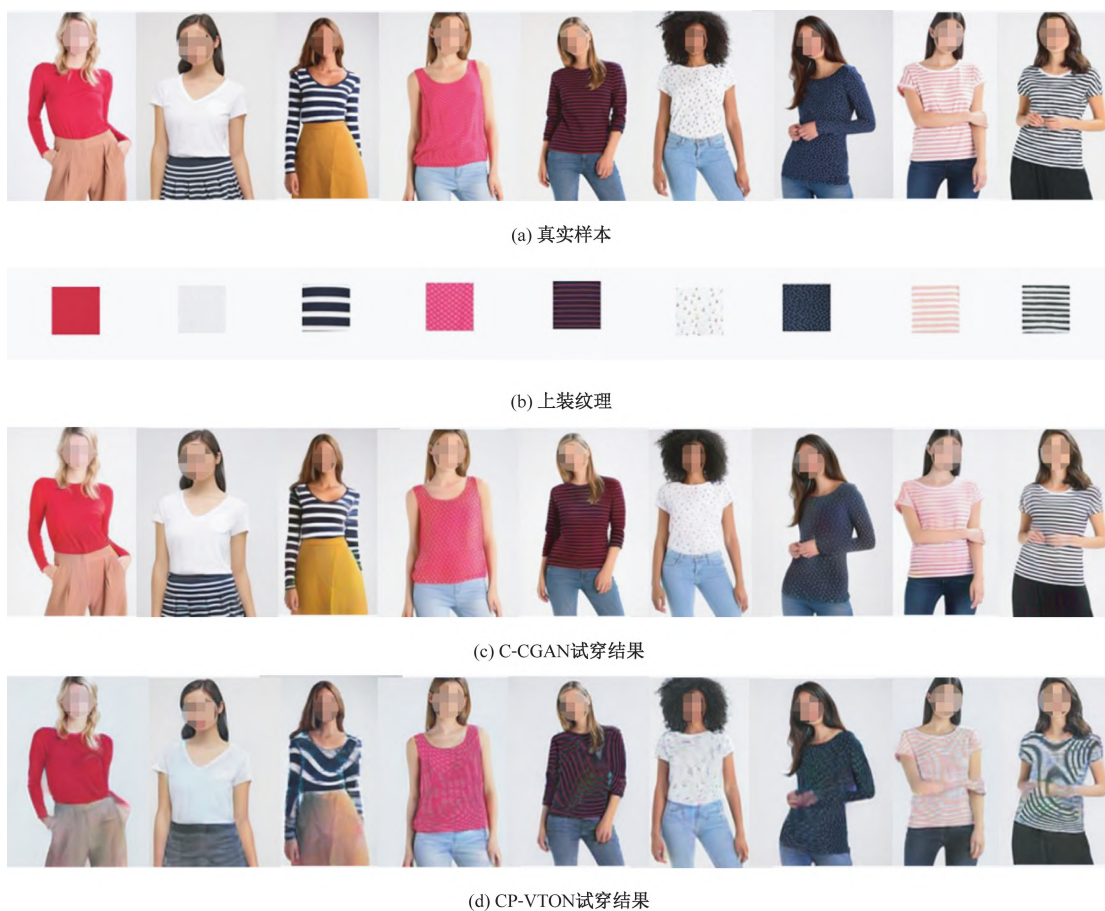


图 7 虚拟试穿对比结果

Fig. 7 Comparison results of virtual fitting. (a) Actual images; (b) Textures of model's top; (c) Fitting results of C-CGAN; (d) Fitting results of CP-VTON

4.2 测评方法与指标

依据深度学习理论的神经网络模型评估方法,通过在大量专业的样本集上开展测试统计分析,从而对模型的普适性与泛化性进行评估。本文建立了与 VITON 和 CP-VTON 测评数据集同源的纹理数据集,选取客观评价指标起始评分 (IS)、弗雷歇距离 (FID)、结构相似性 (SSIM) 和峰值信噪比 (PSNR) 来评估测试集 1 396 组试穿结果的整体质量。其中,IS 评估清晰度,FID、SSIM 评估生成图像和真实样本间的相似性,PSNR 评价生成图像相

较真实样本的失真情况。FID 通过特征向量间的弗雷歇距离评估相似性,SSIM 从亮度、对比度和结构 3 个方面度量图像的结构相似性。IS、SSIM 和 PSNR 越大,FID 越小,虚拟试穿质量越好。除了客观评价,本文还采用简单直观的主观评价方法,用人眼直接对图像质量进行评估^[15]。

本文首先从近三年公开报道的研究成果中,选取 VITON 和 CP-VTON 近期测试结果与本文算法进行性能比较,验证新算法 C-CGAN 的性能优势和有效性;然后选择 VITON 与 CP-VTON 中客观指标比较好的

CP-VTON 算法,与新算法 C-CGAN 进行虚拟试穿结果的主观评测。其方法是在测试集 1 396 组样本上分别采用 2 种算法试穿模特原上衣服装的纹理,用真实样本纹理为依据进行核对。限于篇幅,本文给出 9 种场景结果进行分析讨论,展示新算法处理难点场景的优势;最后,本文给出模特试穿 7 种不同服装纹理的效果预览,展示服装重构细节与模特姿态匹配的相应变化。下面分别给出各项测试结果与讨论。

4.3 虚拟试穿主观评价

基于 1 396 组测试集样本的各种场景,进行模特原上衣纹理的虚拟试穿测试,将试穿结果分别与真实样本进行直观对比。对于大多数的试穿场景,C-CGAN 与 CP-VTON 2 种算法都能获得与真实样本比较接近的试穿效果(见图 7),但也存在一些性能差异较大的情况。作为示例,表 1 示出图 7 中每列对应的 9 种试穿场景类型,包括方格、条纹、波点、纯色等纹理类型,短袖、长袖试穿上衣样式,以及正面、侧面、遮挡等人体姿态。

表 1 图 7 中的虚拟试穿场景类型

Tab.1 Types of virtual fitting scene in Fig. 7			
列数	有无遮挡	纹理类型	试穿区域
第 1 列	无	纯色	长袖
第 2 列	无	纯色	短袖
第 3、5 列	无	条纹	长袖
第 4 列	无	方格	短袖
第 6 列	无	波点	短袖
第 7 列	有	波点	长袖
第 8、9 列	有	条纹	短袖

由图 7 可见,在测试的各种场景下,C-CGAN 模型均能展现与真实样本接近的纹理效果,而 CP-VTON 除第 1~2 列纯色试穿效果较好,其它几个场景下的上装纹理试穿时都发生了一定程度的不真实,尤其是复杂纹理的形变失真明显,如第 3~9

列;还有试穿区域外的下装变模糊,如第 1~2 列;手臂遮挡体前时畸变或扭曲,如第 7~9 列。这是由于 C-CGAN 模型加强了对纹理高维特征重构和人体姿态匹配处理,应对这些难点场景获得了较好的效果。因此,虚拟试穿结果与真实样本之间的相似度高,场景适用性较好,能有效抑制遮挡及服装纹理干扰,真实细腻地保留人物特征和试穿区域外的图像细节。

4.4 模型性能客观评测

C-CGAN 模型性能的客观评测选取了近期文献[13-14]公开的经典 VITON 和 CP-VTON 在同源数据集上的测试结果作为参考,表 2 示出 IS、FID、SSIM 和 PSNR 4 种指标的对比结果。

表 2 试穿图像质量的比测结果

Tab.2 Quality comparison results of fitting images				
方法	IS	FID	SSIM	PSNR
VITON ^[13]	2.290	55.710	0.740	/
CP-VTON ^[14]	2.660	20.331	0.698	14.544
本文 C-CGAN	2.535	18.080	0.871	25.907

CP-VTON 与 VITON 相比,与真实样本 FID 相似性改善较大,IS 清晰度提升,但 PSNR 精度低,失真依然较高。相比 CP-VTON,在 IS 相当的情况下,C-CGAN 的 FID 降低约 11%,SSIM 提高约 25%,PSNR 提高约 78%,表明试穿结果与真实样本的相似性更高,失真更小;因此,C-CGAN 的显著优势得益于其优化的模型学习效率,有效抑制了虚拟试穿的干扰与失真,能够更好地提高合成纹理的相似性,更真实地反映复杂纹理的细节。

4.5 虚拟换装预览测试

为进一步展示生成纹理细节与模特姿态的匹配变化,使用数据集中的模特图片展示虚拟换装应用,图 8 示出 C-CGAN 对 7 种纹理的虚拟换装预览效果。



图 8 C-CGAN 虚拟换装预览结果

Fig. 8 Preview results of C-CGAN virtual garment replacement;(a) Source of texture;(b) Personalized model;(c) Fitting results

测试的试穿纹理包括条纹、颜色和波点 3 类。模特姿态特征为提胯斜向耸肩,手臂紧贴体侧。模特原上装纹理是浅色细条纹,且在前胸与腰胯处分别有起伏与褶皱等特征变化。对比试穿结果,纯色纹理换装的胸、腰处也有褶皱的变化;波点纹理换装的胸、腰处有波点疏密度变化;条纹纹理换装的胸、腰处有波形起伏变化。此外,模特手臂体侧遮挡没有引起非试穿区域的图像失真,这表明本文 C-CGAN 获得的纹理变形与人体姿态的匹配良好,生成图像清晰。

5 结束语

本文针对服装虚拟试穿中纹理变形失真、模糊、相似度低、身体遮挡等难点问题,提出一种级联型高精度 C-CGAN 网络,采用多种损失优化 CGAN 网络,实现了试穿区域内高质量服装重构;采用编解码网络提高了虚拟试穿时服装细节与人体姿态的匹配度。在 PyTorch 深度学习框架上开发了虚拟试穿系统,基于 CP-VTON 等国际专业模特服装样本集建立了丰富的纹理数据集,对比测试结果表明:C-CGAN 生成图像质量 SSIM 提高约 25%,FID 降低约 11%,PSNR 提高约 78%,性能优势显著。新的虚拟试穿系统具有纹理细腻真实、人体姿态匹配感高、适应性好的特点与优势,可广泛用于纹理换装等数字时尚应用场景。

在本文研究基础上,未来还可进一步采集真实试衣人的图片,建立特定需求的真人虚拟试穿数据库,开展更多的应用测试研究。

FZXB

参考文献:

- [1] 李浩,顾力文,顾雯,等. 基于消费者感知价值的线上线下服装定制模式[J]. 纺织学报,2020,41(9):128-135.
- LI Hao, GU Liwen, GU Wen, et al. Research on online-to-offline clothing customization mode based on consumer perceived value [J]. Journal of Textile Research, 2020, 41(9):128-135.
- [2] 江红霞,黄智威,刘基宏. 基于模块化划分的旗袍虚拟展示[J]. 纺织学报,2021,42(5):138-142.
- JIANG Hongxia, HUANG Zhiwei, LIU Jihong. Virtual display of cheongsam based on modularization [J]. Journal of Textile Research, 2021, 42(5):138-142.
- [3] 冀艳波,王玲丽,刘凯旋. 基于数字化三维人体模型的旗袍定制设计[J]. 纺织学报,2021,42(1):133-137.
- Ji Yanbo, WANG Lingli, LIU Kaixuan. Custom design of cheongsam based on digital 3-D human model [J]. Journal of Textile Research, 2021, 42(1):133-137.
- [4] 黎博文,王萍,刘玉叶. 基于人体动态特征的三维服装虚拟试穿技术[J]. 纺织学报,2021,42(9):144-149.
- LI Bowen, WANG Ping, LIU Yuye. 3-D virtual try-on technique based on dynamic feature of body postures [J]. Journal of Textile Research, 2021, 42(9):144-149.
- [5] HAN X, WU Z, WU Z, et al. VITON: an image-based virtual try-on network [C]//LIU W, KAUTZ J, WANG X, et al. 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2018:7543-7552.
- [6] SONG D, LI T, MAO Z, et al. SP-VITON: shape-preserving image-based virtual try-on network [J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(4):33757-33769.
- [7] WANG B, ZHENG H, LIANG X, et al. Toward characteristic-preserving image-based virtual try-on network [C]//FERRARI V, HEBERT M, SMINCHISESCU C, et al. Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV). Cham: Springer, 2018:589-604.
- [8] AYUSH K, JANDIAL S, CHOPRA A, et al. Robust cloth warping via multi-scale patch adversarial loss for virtual try-on framework [C]//TIMODFTE R, GU S, DANELLJAN M, et al. 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW). Piscataway: IEEE, 2019:1279-1281.
- [9] AYUSH K, JANDIAL S, CHOPRA A, et al. Powering virtual try-on via auxiliary human segmentation learning [C]//TIMODFTE R, GU S, DANELLJAN M, et al. 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW). Piscataway: IEEE, 2019:3193-3196.
- [10] XIAN W, SANGKLOY P, AGRAWAL V, et al. TextureGAN: controlling deep image synthesis with texture patches [C]//LIU W, KAUTZ J, WANG X, et al. 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2018:8456-8465.
- [11] 叶晨,关玮. 生成式对抗网络的应用综述[J]. 同济大学学报(自然科学版),2020,48(4):591-601.
- YE Chen, GUAN Wei. A review of application of generative adversarial networks [J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2020, 48(4):591-601.
- [12] 邵杰,黄茜,曹坤涛. 基于深度学习的人体解析研究综述[J]. 电子科技大学学报,2019,48(5):644-654.
- SHAO Jie, HUANG Xi, CAO Kuntao. A review on deep learning techniques applied to human parsing [J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2019, 48(5):644-654.
- [13] GE C, SONG Y, GE Y, et al. Disentangled cycle consistency for highly-realistic virtual try-on [C]//ZHANG L, SUN J, SHEN C, et al. 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE, 2021:16923-16932.
- [14] JANDIAL S, CHOPRA A, AYUSH K, et al. SieveNet: a unified framework for robust image-based virtual try-on [C]//YUILLE A, RAI P, BISWAS S, et al. 2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). Piscataway: IEEE, 2020:2171-2179.
- [15] 曹玉东,刘海燕,贾旭,等. 基于深度学习的图像质量评价方法综述[J]. 计算机工程与应用,2021,57(23):27-36.
- CAO Yudong, LIU Haiyan, JIA Xu, et al. Overview of image quality assessment method based on deep learning [J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57(23):27-36.

High-precision intelligent algorithm for virtual fitting based on texture feature learning

LIU Yuye, WANG Ping

(College of Information Science and Technology, Donghua University, Shanghai 201620, China)

Abstract

Objective Virtual fitting provides users with a digital and interactive fashion fitting experience and meets the requirements for garment customization in the fashion industry by using machine vision, artificial intelligence and other technologies. It has attracted keen attention from international brands and researchers. However, due to the influence of various posture, occlusion and interruption in non-fitting area, the existing virtual fitting methods still have problems, such as distortion, blurring and low accuracy. In order to overcome these problems, this paper proposed a high-precision virtual fitting model named as C-CGAN based on texture feature learning.

Method A garment reconstruction network based on the idea of CGAN was proposed, which used the garment mask positioning and garment texture constraints to learn intelligently the garment reconstruction model under various postures. The encoder-decoder network was utilized to fuse the reconstructed garment and character features. In addition, a variety of comprehensive loss functions were employed to optimize the network performance. A rich texture dataset was eventually constructed based on the international virtual fitting dataset, followed by the development of a garment fitting system in PyTorch environment and its performance evaluation.

Results The results of C-CGAN showed more significant FID (Fréchet distance) and IS (initial score) optimization effect than that of the newly reported VITON and CP-VTON statistical metrics (Tab. 2). However, the PSNR (peak signal to noise ratio) accuracy of CP-VTON was still low, which means it had a lot of distortion. Compared with CP-VTON, in the case of comparable IS, the FID of C-CGAN was reduced by about 11%, the SSIM (structural similarity) is increased by about 25%, and the PSNR was increased by about 78%. Therefore, the performance metrics of this network had significant advantages. In order to compare the visual fitting effect, CP-VTON and C-CGAN were both adopted to synthesize the texture of the model's original tops on the test dataset for comparison of the subjective visual similarity between the virtual fitting results and the real sample in dataset. The comparison results of the virtual fitting (Fig. 7) in 9 difficult scenes (Tab. 1) showed that CP-VTON was prone to large deformation distortion for some complex textures, such as stripes and wave points, and the model's arm was distorted when occluded. In contrast, C-CGAN was shown to be able to suppress effectively the interference of occlusion and garment texture, truly and exquisitely preserve the details of characters and texture, and had a higher similarity with real samples. Furthermore, in order to verify the applicability of this method in practical applications, a model in test dataset was selected whose original top's texture is light pinstripe. There were ups and downs and pleats at the model's front and waist, respectively, relating to her posture. The virtual garment replacement preview results of seven textures (Fig. 8) showed that textured details and features varied on the model's chest and waist corresponding to the posture, such as the fold changes of pure color, the density changes of the wave point and the waveform variation of the stripe. In addition, C-CGAN was shown to preserve well the model characteristics of models and clothing characteristics of other areas.

Conclusion This paper presented extensive qualitative and quantitative evaluations on the C-CGAN method. The statistical metrics on the test dataset show that the similarity between the C-CGAN virtual fitting results and the real samples is higher, the accuracy is higher, and the distortion is smaller. The subjective visual comparison results of virtual fitting show that C-CGAN has better adaptability to difficult fitting scenes such as stripes, wave points and occlusion, and the reconstructed texture is more natural and delicate, with high matching sense of human posture and good adaptability. The virtual garment replacement preview test results show that C-CGAN can generate texture deformation adapted to human posture for color, stripe and wave point, and the generated image is clear. C-CGAN can provide a realistic virtual fitting experience, which can be widely used in digital fashion application scenarios such as interactive texture reloading and garment assisted design.

Keywords conditional generative adversarial network; encoder-decoder network; positioning and reconstruction; virtual fitting; garment customization